

资金流量存量核算与 金融风险的文献综述^{*}

——基于虚拟经济的视角

刘晓欣 熊 丽

内容提要 资金流量存量核算与金融风险的关系已受到众多学者关注，但学界对这一问题尚未进行系统性梳理并取得整体认知。本文通过回顾资金流量核算、资金存量核算、间接测算的金融中介服务、存量流量一致性理论模型等分析金融风险的相关文献发现，现有资金流量存量核算中，存在忽视名义变量和交易量、将金融风险计为GDP的增长、对存量流量一致性理论模型的恒等式背后的逻辑关系存在分歧、忽视流量存量瞬间转换中的风险释放、探讨风险传导机制的前提假定偏离现实等问题，因此，现行资金流量存量统计核算制度不仅难以实现对风险的准确刻画，还掩盖甚至在一定程度上助长了金融风险，无法为控制金融风险和调控宏观经济提供依据。为了解决资金流量存量核算在反映金融风险时存在的上述问题，本文基于虚拟经济的视角，提出构建“动态全相资金流量存量及金融风险实时监测系统”以实现对金融风险的有效控制。

关键词 资金流量存量；金融中介服务；存量流量一致性理论模型；金融风险
作者 刘晓欣，南开大学经济学院、政治经济学研究中心、虚拟经济与管理研究中心教授；熊丽，南开大学经济学院博士生。

^{*} 本文为研究阐释党的十九届四中全会精神国家社科基金重大项目“深度开放下外部金融冲击应急系统研究”（20ZDA101）的阶段性成果。

一、引言

2008 年的全球金融危机是自二战以来起源于经济领域的一场冲击最大、影响最深、波及最广的重大危机，直接导致全球经济陷入长期衰退，之后各国经济经历了缓慢而艰辛的复苏过程。然而，在这场空前的危机降临之前，西方的国民收入核算体系（SNA 核算体系）却未能通过其各项国民经济统计指标预知金融风险并发出警示，从而错失了将金融危机扼杀于萌芽状态的最佳时机。事实上，SNA 核算体系在风险预警上的失灵可追溯至其经济学理论基础。SNA 统计核算建立在西方经济学的效用价值论基础上，效用价值论基于人们对物品效用的主观心理评价来解释价值及其形成过程，认为一切物品的价值都来自它们的效用，而效用大小往往取决于人们的心理因素。基于这一理论，SNA 重视对效用价值的核算，在客观上推动了将心理因素作为定价基础的虚拟经济的日益膨胀和将成本作为定价基础的实体经济的逐渐萎缩，也导致了资金大量地从实体经济部门涌入虚拟经济部门。因此，在 SNA 的核算中，一方面虚拟经济贡献的价值占比越来越大，另一方面，虚拟经济中心理因素定价招致的风险缺乏测度。事实上，由于资金是连接整个经济的纽带，投资者追涨杀跌、投机逐利等心理因素极易引发资金流量和存量大规模、高频率的异常变动，进而成为金融危机的导火索。

习近平总书记多次作出指示，强调“防止发生系统性金融风险”，“提高防控能力着力防范化解重大风险”。央行强调“资金要去实体经济，不要玩钱生钱的游戏”。实际上，20 世纪 90 年代后频繁发生的金融危机都与大规模的资金流动密切相关。当前，中国经济在取得巨大成就的同时，正面临着企业和地方政府债务规模较大、银行不良资产较多、宏观经济杠杆率较高、房地产与实体经济发展失衡等风险。特别地，鉴于我国已进入高质量发展阶段，经济增速放缓，国民收入下降，但国内大循环却要求增加消费，提高居民部门的收入分配。未来收入总量下降，居民部门收入上升，政府收入面临下滑。然而政府在基础设施建设、社会保障体系等方面有着刚性支出，政府通过扩张财政赤字、增加卖地收入等渠道获取资金时会在何种程度上引发风险？如何应对人民币国际化进程中可能发生的资本外逃、热钱流入等风险？诸如此类问题的解答都需要基于资金流量存量核算展开分析。因此，从虚拟经济的视角出发，理清资金流量存量核算与金融风险的关系，有利于通过资金的流向和配置及时揭示经济系统中的

金融风险，理解风险的生成和传导机制，从而为防范化解重大金融风险提供依据。

有鉴于此，本文基于资金流量存量核算在考察金融风险时的不同方法，系统地梳理了自1947年资金流量存量核算提出后，国内外资金流量存量核算的发展及其对金融风险的考察，试图探讨资金流量存量核算在揭示金融风险方面的表现，并对未来的研究方向提出建议。

二、资金流量核算与金融风险

资金流量即两个连续时间点间的头寸差额，它包括核算期内机构单位间的交易、重估价和资产负债物量的其他变化。^① 虚拟经济理论指出，金融危机爆发的前提是系统风险的积累，而系统风险则是个别风险社会化、系统化的结果。由于个别风险在经济系统中的积聚和扩散往往需要依托资金的运动来实现，因此，资金流量核算成为反映金融风险的重要工具。特别地，不同于一般的金融市场实证分析主要根据利率、股票价格、收益率、证券交易总量等数据孤立地研究金融市场的风险，无法反映金融市场与实体经济之间的关系，^② 资金流量核算的分析方法通过将金融市场与实体经济视为经济系统的组成部门，在经济系统中的各种金融行为之间、在产生收入和支出的金融工具之间引入详细的统计关系，^③ 从而全面系统地考察金融风险的生成和传导。

准确把握各部门的资金流动和资金关联情况是揭示金融风险的前提。对此，国内外学者在建立完善资金流量表、资金流量矩阵、资金流量表模型等方面开展了大量基础性研究，为资金流量核算对金融风险的考察奠定了坚实的基础。20世纪中期，资金流量账户概念在美国被首次提出，^④ 随后第一张资金流量表被编制出来，^⑤ 标志着资金

① 联合国、欧洲中央银行：《国民核算手册：国民账户中的金融生产、金融流量与存量》，中国人民银行调查统计司译，北京：中国金融出版社，2018年，第339页。

② J. C. Dawson, *Flow-of-funds Analysis: A Handbook for Practitioners*, London: M. E. Sharpe, 1996, pp. 32-45.

③ R. W. Goldsmith, "The Flow of Capital Funds in the Postwar Economy", *NBER Books*, vol 21, no 1 (2009), pp. 121-136.

④ M. A. Copeland, "Tracing Money Flows through the United States Economy", *American Economic Review*, vol 37, no 2 (1947), pp. 31-49.

⑤ M. A. Copeland, "A Study of Money Flows in the United States", *Econometrica*, vol 4, no 5 (1952), pp. 52-68.

流量核算的正式建立。在标准式资金流量表的基础上，斯通（Stone）和罗伊（Roe）编制了基于投入产出的 U—V 型资金流量表，并建立资金供需均衡模型，分析了资金的关联效果，^①但是由于缺少含义明确的乘数矩阵，U—V 型资金流量表不能反映部门与部门间的资金关联，因此无法分层次地考察资金流动路径。^②宝博斯特（Bobst）通过编制美国 1963 年的部门间资金流量矩阵，分析了农业部门与其他部门的资金流量关系。^③井原哲夫和辻村和佑等构建了部门—部门型和项目—项目型的投入产出式资金流量表，直观描绘了部门间或交易项目间的资金往来。^④辻村（Tsujimura）和溝下（Mizoshita）则使用资金流量账户数据，编制了资产负债流量矩阵。^⑤同样地，我国学者在资金流量表编制和资金流量模型构建等方面进行了一系列探索，尝试厘清经济系统中纵横交错的资金关系。在编制和拓展资金流量表方面，贝多广最早全面地应用资金流量分析方法，试图建立一种以资金流动理论为核心、账户分析为基本工具的宏观金融理论，并考察了 1979—1986 年我国资金流动的实际情况。^⑥王洋和柳欣从企业的现金流量表出发，通过加总形成了包含企业、银行、政府、居民四大经济主体的货币循环流转图，即宏观资金流量表。^⑦李宝瑜和张帅先是编制了我国 2000 年和 2005 年的“部门×交易”及“交易×部门”资金流量矩阵表，然后基于设定的模型，编制了“部门×部门”矩阵表，解决了常规统计中无法获得部门间金融资金流量数据的问题。^⑧在此基础上，胡秋阳拓展了“部门×部门”矩阵表，设计编制了三种投入产出式资金流量表，分别反映金融交易形成的部门间资金关联关系、实物交易形成的部门间资金关联关系、金融交易和实物交易等各交易项目之间的资金关联关系。^⑨构建资金流量分析

① R. Stone, “Input-output and Demographic Accounting: A Tool for Educational Planning”, *Minerva*, vol. 4, no 3 (1966), pp. 365-380; A. R. Roe and R. Stone, *The Financial Interdependence of the Economy*, 1957-1966, Department of Applied Economics, University of Cambridge, 1971.

② 胡秋阳：《投入产出式资金流量表和资金关联模型》，《数量经济技术经济研究》2010 年第 3 期。

③ B. W. Bobst, “An Input-output Approach to the Study of the Flow of Funds to Agricultural Capital Markets”, *Journal of Agricultural and Applied Economics*, vol 2, no 1 (1969), pp. 21-26.

④ 井原哲夫：《金融連関表（昭和 29 年—昭和 42 年）の作成：わが国金融構造の変動分析のために》，《三田商学研究》1969 年第 2 期；辻村和佑、溝下雅子：《資金循環分析：基礎技法と政策評価》，东京：慶応義塾大学出版会，2002 年，第 256 页。

⑤ K. Tsujimura and M. Mizoshita, “Compilation and Application of Asset-liability Matrices: A Flow-of-funds Analysis of the Japanese Economy (1954-1999)”, *KEO Discussion Paper*, vol 7, no 2 (2004), pp. 12-24.

⑥ 贝多广：《宏观金融论》，上海三联书店，1988 年，第 67-76 页。

⑦ 王洋、柳欣：《资金流量核算的新方法》，《统计与决策》2008 年第 3 期。

⑧ 李宝瑜、张帅：《我国部门间金融资金流量表的编制与分析》，《统计研究》2009 年第 12 期。

⑨ 胡秋阳：《投入产出式资金流量表和资金关联模型》，《数量经济技术经济研究》2010 年第 3 期。

模型方面,李宝瑜和周南南在编制“部门—交易”和“部门—部门”国民收入流量矩阵基础上,设计了国民收入流量组合预测模型、国民收入动态均衡模型及单方程模型进行预测。^①李原和李宝瑜在上述研究的基础上进一步开发了功能型资金流量表乘数模型,用于分析金融市场中所有部门间、所有金融产品间及所有部门与产品间资金流量的复杂关系。^②

在充分掌握资金流量运动状况的基础上,学者们基于资金流量核算考察了金融风险的生成、传导和扩散过程,并探讨了建立金融风险观测系统的可能性。梁(Leung)和赛克里鲁(Secieru)通过确定金融系统中各部门之间的关联方式以及负面冲击在金融系统各部门传导的渠道,揭示了负面冲击在金融系统中的传导过程及其对宏观金融系统稳定性的影响。^③张南将中国的资金流量表调整为矩阵式资金流量表,应用列昂惕夫逆矩阵建立了部门间金融风险的波及效应模型并展开乘数分析,给出了各项金融交易风险波及的排序,解析了金融风险对中国金融整体的最终波及效应。^④李宝瑜和李原建立了包含4个机构部门模型、2个金融产品模型、4个部门与产品交叉模型的资金流量表乘数模型体系,考察了住户储蓄增加和非金融企业投资增加的金融波及效应。^⑤李原、李立新和李宝瑜在我国金融资金流量表的基础上,建立了政府债务变动的净资产和净负债乘数模型、部门关联乘数模型、部门对金融产品影响乘数模型,测算了中国政府债务变动对各部门、各金融交易的波及效应。^⑥李静萍基于机构部门资产组合假定,间接编制了中国FWTW资金流量表,发现金融部门资金自循环态势增强,金融部门的资金使用存在与实体经济持续背离的风险。^⑦张云、程远和胡秋阳基于中国投入产出式宏观资金流量表和资金关联模型,定量分析了发生在政府部门的局部债务违约,经由国民经济各账户之间的资金关联关系发生扩散和波及,从而对国民经济各部门的资金筹措和资金运用产生结构性影响。^⑧刘晓欣和张艺鹏首次构建出2000—2017年

① 李宝瑜、周南南:《国民收入流量矩阵的编制与预测方法研究》,《统计研究》2012年第8期。

② 李原、李宝瑜:《资金流量表乘数模型功能模块构建与应用》,《数量经济技术经济研究》2017年第6期。

③ D. Leung and O. Secieru, “Real-financial Linkages in the Canadian Economy: An Input-output Approach”, *Economic Systems Research*, vol 7, no 2 (2012), pp 13-26.

④ 张南:《矩阵式资金流量表与风险波及测算》,《统计研究》2013年第6期。

⑤ 李宝瑜、李原:《资金流量表模型体系的建立与应用》,《统计研究》2014年第4期。

⑥ 李原、李立新、李宝瑜:《中国政府债务的金融波及效应研究》,《经济问题》2014年第9期。

⑦ 李静萍:《中国金融部门融资对实体经济增长的影响研究——基于“从谁到谁”资金流量表》,《统计研究》2015年第10期。

⑧ 张云、程远、胡秋阳:《政府债务违约对中国宏观资金流转的数量影响分析——基于投入产出式宏观资金流量表方法》,《财贸研究》2018年第3期。

“部门×金融工具×部门”的三维投入产出式资金流量表，在此基础上检验发现，因不同工具转化为债券而引发的债务扩张推动了经济脱实向虚，加剧了金融风险。^① 同时一些学者意识到，资金流量核算只能反映一年内的平均情况，无法实时反映金融风险。对此，刘骏民和肖红叶较早提出建立全象资金流量观测系统，直接标示资金流量与交易量、资金流量与价格水平及价值存量增量之间的关系，从而及时发现金融风险。^② 伍超明和韩学红借鉴成熟的资金流量核算表和投入产出表，设计了一个将整个经济系统按产业联系在一起的国民经济观测系统——新资金流量矩阵，观测虚拟经济和实体经济中资金使用的真实过程，研究金融风险的来源及其生成机理和变化规律。^③ 此后，肖红叶和孙森基于全象资金流量核算的理论架构，重点关注资金交易流量、重复交易流量和交易数据取得，对实现虚拟经济核算在统计理论与数据技术层面提出了解决方案。^④ 许圣道和王千认为全象资金流量观测系统有利于监管层掌握经济不稳定和金融风险的根源，从而采取正确的监管措施和政策。^⑤

总的来看，资金流量核算在揭示金融风险时存在如下问题。第一，核算重视实际变量，忽视名义变量。名义变量长期仅仅关注通货膨胀，忽视了资产的名义价值膨胀及由此产生的资产泡沫，这往往是金融风险的一大来源。第二，使用的数据往往是交易量的净值，然而净值只能反映一年内消除过度波动后的平均情况，却不能反映经济波动的实际情况，因此，只有通过交易量而非其净值才能准确刻画各部门、行业以及市场间的资金变动情况，从中发现潜在的风险点。第三，在金融风险测算的具体实施方法上，更多地集中在各个部门或金融产品间通过互联矩阵形成网络相互传导的研究范式，但此方法通常基于较为严格的假定，即风险严格按照各部门资金的使用或来源比例进行传导，这与现实存在一定偏差。

① 刘晓欣、张艺鹏：《中国经济“脱实向虚”倾向及其与系统性风险关系研究》，博士学位论文，南开大学，2020年6月，第100-110页。

② 刘骏民、肖红叶：《以虚拟经济稳定性为核心的研究——全象资金流量观测系统设计》，《经济学动态》2005年第3期。

③ 伍超明、韩学红：《宏观资金流量观测模型：新资金流量矩阵》，《财经问题研究》2006年第2期。

④ 肖红叶、孙森：《虚拟经济核算：问题与解决方案——基于统计技术层面的研究大纲》，《开放导报》2009年第2期。

⑤ 许圣道、王千：《基于全象资金流量观测系统的虚拟经济与实体经济的协调监管思路》，《中国工业经济》2007年第5期。

三、资金存量核算与金融风险

资金存量核算即某个特定时间点上资产和负债的价值水平。根据虚拟经济理论的观点,金融危机始于个别风险系统化,当个别风险以资金流量为载体,借助资金的流动在经济系统中扩散开来,继而转移和集中到经济网络中的各个节点上,形成系统风险时,这些节点即为存量点,因此,系统风险的积累与资金存量的积累紧密相关。当存量点即系统风险汇聚点多点引爆,导致金融风险急剧增大时,金融危机将会全面爆发。^①例如,2008年美国新世纪金融公司、美林公司、雷曼兄弟等高风险存量节点相继崩溃,金融危机随之而来。因此,落实资金存量核算、摸清资产负债情况对于防范金融风险具有重要意义。

利用资金存量核算考察金融风险面临的最大问题是资产负债数据的滞后和缺乏。1997年和2007年国家统计局先后出版《中国资产负债表编制方法》,2013年十八届三中全会提出编制全国和地方资产负债表,但是至今尚未对外公布中国官方资产负债表及相关数据。对此,我国学者结合中国实际在资产负债表的编制方面进行了一系列探索,为运用资金存量核算分析金融风险提供了基本数据和研究思路。庞皓等厘清了社会总资金配置结构和渠道,考察了政府、金融、私人及国外部门的资金状况,探究了对社会资金总量的监测与调控,是我国早年在资金存量核算分析领域的代表性成果。^②李扬等采取2008 SNA的基本标准,对每类资产和负债都遵循四式记账原则,经过必要估算后,统一各部门资产负债表与国家总资产资产负债表,初步编制了2000—2010年的中国主权资产负债表。^③在此基础上,李扬等改进方法,重新编制了金融部门资产负债表,使其既能反映对实体经济的资金支持,又能反映其内部的债权债务关系。^④马骏等用估值法编制了1998—2010年中国国家资产负债表总表及中央政府、地方政府、中央银行、商业银行、居民部门和企业部门的资产负债表子表,估算了2011年国有企业的

① 刘晓欣:《个别风险系统化与金融危机——来自虚拟经济学的解释》,《政治经济学评论》2011年第4期。

② 庞皓、黎实等:《社会资金总量分析》,成都:西南财经大学出版社,2000年,第299-345页。

③ 李扬、张晓晶、常欣、汤铎铎、李成:《中国主权资产负债表及其风险评估(上)》,《经济研究》2012年第6期。

④ 李扬、张晓晶、常欣:《中国国家资产负债表(2018)》,北京:中国社会科学出版社,2018年,第198-214页。

资产负债表和政府持有的上市公司的股份市值。^① 杜金富等首先借鉴英国、美国、加拿大、澳大利亚等国的经验,界定了政府资产负债表编制中政府机构及其资产负债的核算范围与分类,明确了政府资产与负债的估价、记账、表式确定、数据收集、整理及填录方法,而后研究了狭义政府、事业单位、政府控制的非营利性组织、国有非金融性企业、国有存款性金融机构、国有非存款性金融机构等政府组成部门及政府总体资产负债表的编制,最后收集数据编制了 2008—2016 年中国政府资产负债表。^② 余斌对比分析上述学者编制的政府资产负债表,统一调整相关数值,得到了更为合理的中国政府资产负债表。^③ 杨志勇和张斌估算并分析了 2010—2017 年中国政府总资产资产负债表和地方政府资产负债表。^④ 殷剑峰基于存款和信用两类金融工具,建立了自 2007 年以来央行、居民、政府、国外、存款类金融机构、非存款类金融机构、非金融企业等部门的部门—部门季度资金存量表。^⑤

国内外学者基于资金存量核算方法,从资产负债表的维度考察了经济整体、银行、居民和政府部门的金融风险状况。第一,大多数学者将经济系统看作一个整体,分析了金融风险在经济系统中各个部门间的传染。其中,一个重要的方法是欧洲央行提出并倡导的宏观金融网络方法,该方法认为经济中各部门间是相互连接的,某个部门的金融风险会通过资产负债表在金融网络中传染至其他部门并不断循环下去。有鉴于此,卡斯特伦 (Castren) 和卡沃尼乌斯 (Kavonius) 借助资金流量表,构建了部门层面的双边资产负债风险矩阵,研究了欧洲各大部门之间金融风险的暴露与传导过程。^⑥ 贝兹默 (Bezemer) 从资产负债表的维度分析经济系统中的风险,引入了资金流量模型,考察了经济的复杂行为和突变。^⑦ 借鉴卡斯特伦和卡沃尼乌斯的研究思路,宫小琳和卞江采用 2007 年国民经济核算中的资金流量表数据,建立了基于流量数据的模拟资产负债

① 马骏、张晓蓉、李治国:《中国国家资产负债表研究》,北京:社会科学文献出版社,2012 年,第 141-162 页。

② 杜金富:《政府资产负债表:基本原理及中国应用》,北京:中国金融出版社,2015 年,第 198-211 页;杜金富、王毅、阮健弘:《中国政府资产负债表编制研究》,北京:中国金融出版社,2018 年,第 248-283 页;杜金富:《中国政府资产负债表 (2008-2016)》,北京:中国金融出版社,2019 年,第 24-53 页。

③ 余斌:《国家 (政府) 资产负债表问题研究》,北京:中国发展出版社,2015 年,第 151-164 页。

④ 杨志勇、张斌:《中国政府资产负债表》,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第 276-329 页。

⑤ 殷剑峰:《中国资金存量表的统计和分析》,《中国社会科学》2018 年第 3 期。

⑥ O. Castren and K. Kavonius, "Balance Sheet Interlinkages and Macro-Financial Risk Analysis in the Euro Area", *ECB Working Paper*, vol 23, no 1 (2009), pp 12-28.

⑦ D. Bezemer, "The Economy as a Complex System: The Balance Sheet Dimension", *Advances in Complex Systems*, vol 15, no 2 (2012), pp 125-147.

表及部门间模拟资产负债表关联网络模型，揭示了负面经济冲击在部门层面循环传导的轨迹，即部门间资产负债表传染机制，同时量化分析了资产负债表传染发生时，各部门在各传染轮次中的损失量。^①在此基础上，宫晓琳利用最大熵方法获得按各类金融工具细分的部门—部门资产负债关系矩阵表，使用中国2000—2008年系统性宏观金融数据实证分析了各部门风险传导，深入探究了宏观金融脆弱性的演变机制及局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。^②张培将金融危机传导机制作为研究重点，通过编制国民经济四大部门的宏观资产负债表，深入剖析了经济全球化和金融自由化下当代金融危机产生、扩散的内在机理。^③苟文均等基于CCA模型，发现债务杠杆攀升提高了国民经济各部门的风险水平，使风险集中于在网络中心的金融部门，进而显著影响了系统性风险的生成与传递。^④此外，IMF经济学家基于SNA中资产负债表提出国民财富方法（NWA），成为传统资产负债表分析方法的进一步发展。^⑤国民财富方法认为在资产负债表框架下，一个部门的损失可能是另一个部门的收益，当部门间的损失和收益相互抵消后，最终的损失只来自于整体资产负债表的收缩。由此提出，当金融风险上升时，政府和企业不能同时去杠杆，因为这会导致资产负债表更大的收缩。相反地，当企业去杠杆时，政府应该加杠杆，以保证宏观杠杆率的稳定。第二，由于金融部门中各机构间的资产负债表相互联系，一荣俱荣一损俱损，容易将金融部门的脆弱性带给整个经济，因此，一些学者重点关注了银行等金融部门的风险状况。艾伦（Allen）和盖尔（Gale）用银行网络表示银行间交叉存款市场，从流动性冲击的角度研究了银行间市场的风险传染。^⑥盖（Gai）和卡帕蒂亚（Kapadia）研究了在任意结构的银行资产负债网络中未预期冲击造成的传染。^⑦巴罗（Barro）和巴索（Basso）通过构造相互关联企业网络，对银行贷款投资组合中的信用风险传导进行了研究。^⑧陈

① 宫小琳、卞江：《中国宏观金融中的国民经济部门间传染机制》，《经济研究》2010年第7期。

② 宫晓琳：《未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析》，《经济研究》2012年第3期。

③ 张培：《金融危机传导的理论和实证研究——基于宏观资产负债表的视角》，《武汉大学学报》（哲学社会科学版）2015年第3期。

④ 苟文均、袁鹰、漆鑫：《债务杠杆与系统性风险传染机制——基于CCA模型的分析》，《金融研究》2016年第3期。

⑤ O. Frecaut, "Systemic Banking Crises: Completing the Enhanced Policy Responses", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, vol 25, no 4 (2017), pp 381-395.

⑥ F. Allen and D. Gale, "Bubbles and Crises", *Economic Journal*, vol 110, no 460 (2000), pp 236-255.

⑦ P. Gai and S. Kapadia, "Contagion in Financial Networks", *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol 19, no 2 (2010), pp 70-89.

⑧ D. Barro and A. Basso, "Credit Contagion in a Network of Firms with Spatial Interaction", *European Journal of Operational Research*, vol 205, no 2 (2010), pp 459-468.

晓莉通过构建本币升值经由银行资产负债表渠道引发银行危机的模型，发现在货币升值时，倘若银行存在可被观察到的货币错配现象，那么存款人将会出现挤兑行为，进而造成银行的流动性危机。^① 方意等通过构建虚拟机构资产负债表，度量了中国影子银行的系统性风险。^② 第三，部分学者基于资产负债表考察了居民和政府部门的金融风险。刘向耘等通过估计 2004—2007 年中国居民的资产负债表，发现居民部门的资产负债表稳健性强，不会因金融危机的冲击而出现风险急剧扩大的情况。^③ 沈沛龙和樊欢结合中国实际首先编制了一个简化的政府可流动性资产负债表，然后分析了 1998—2008 年我国政府仅考虑直接债务时的政府债务风险，并对 2009—2010 年的政府债务风险进行了估计。^④

使用资金存量数据考察金融风险时，面临数据来源缺乏和假设脱离现实等方面的限制。第一，目前我国尚未公布官方的各个部门资产负债数据，现有研究大多通过已有的流量数据编制模拟的资产负债表，其数据的精确度和由此导致的测度风险的准确性尚有相当大的讨论空间。第二，除债务存量外，尚未有充分的理由认为，资金的交易往来结构，完全地依赖于资金存量的结构，即因重复交易和资金在金融系统内部自我循环等货币现象引发的风险，更多地反映在资金流量的异常变动，而非各项资产的存量变化上。

四、间接测算的金融中介服务与金融风险

间接测算的金融中介服务即金融机构从事存款活动从存款者获得的间接收入，与金融机构从事贷款活动从借款者获得的间接收入之和。在资金融通过程中，金融中介充当着资金供求双方之间的桥梁，汇集了大量资金流量和存量，间接测算的金融中介服务涉及有关资金流量与存量科目的众多账户与表式。^⑤ 过去金融机构对存贷款的管理普遍被当做金融服务产出，因此间接测算的金融中介服务作为经济产出的一部分被计

① 陈晓莉：《本币升值冲击与银行业危机：一个基于不对称信息的分析框架》，《世界经济》2006 年第 7 期。

② 方意、韩业、荆中博：《影子银行系统性风险度量研究——基于中国信托公司逐笔业务的数据视角》，《国际金融研究》2019 年第 1 期。

③ 刘向耘、牛慕鸿、杨婷：《中国居民资产负债表分析》，《金融研究》2009 年第 10 期。

④ 沈沛龙、樊欢：《基于可流动性资产负债表的我国政府债务风险研究》，《经济研究》2012 年第 2 期。

⑤ 陈梦根：《2008 SNA 对金融核算的发展及尚存议题分析》，《财贸经济》2011 年第 11 期。

入GDP中。虚拟经济理论指出,2008年前后美国GDP中金融、房地产等虚拟经济所占份额大大超过了实体经济,并最终引发了金融危机。间接测算的金融中介服务是否确为经济中的真实产出,抑或只是一种风险的积聚,厘清这一问题有助于监管部门采取正确的金融管控措施和方案,有效降低经济运行中的风险。

一些学者认为,信贷利息收入是金融中介面向社会提供金融服务而创造的收入,属于生产性收入,应当全部作为经济中的真实产出计入GDP,^①但他们承认在现行的测算中存在风险和波动等非服务因素,并试图对测算方法进行改进。一方面,在金融中介服务产出核算中,学者们不断探索更为优良的参考利率。最初,1953 SNA至1993 SNA均使用净利息收支差度量产出,不但难以反映金融中介服务的具体内容,^②无法在各个部门间准确分摊,^③且在存贷款数额不等时测度偏差较大。^④2008 SNA首次借鉴资产使用者成本理论,^⑤引入参考利率解决了采取净利息收支差测度金融中介服务产出时存在的问题。2008 SNA要求参考利率不应含服务因素,且应反映存贷款的风险和期限结构。因此,参考利率的选择成为金融中介服务产出核算的关键。^⑥学者们尝试对参考利率进行风险与期限调整。一些学者推荐选取高风险长期限贷款、低风险短期限存款的参考利率,将金融风险管理和流动性转换核算为零。^⑦部分学者使用风险与期限调

① 杨缅昆:《金融产出核算理论与方法之我见》,《统计研究》1993年第2期。

② H. P. Brown, "Some Aspects of Social Accounting-interest and Banks", *Economic Record*, vol 25, no 1 (1949), pp 73-92; T. K. Rymes, "Further Thoughts on the Banking Imputation in the National Accounts", *Review of Income & Wealth*, vol 32, no 4 (1986), pp 425-441.

③ P. S. Sunga, "Conceptual Incongruity in the National Accounts", *Review of Income and Wealth*, vol 34, no 4 (1988), pp 12-25; R. B. Bannan and G. P. Samanta, "Measuring Banking Intermediation Services: Issues and Challenges for India", *Economic & Political Weekly*, vol 42, no 37 (2007), pp 3754-3763.

④ D. J. Fixler and K. Zieschang, "User Costs, Shadow Prices and the Real Output of Banks", *NBER Chapters*, vol 12, no 5 (1992), pp 23-46.

⑤ D. J. Donovan, "Modeling the Demand for Liquid Assets: An Application to Canada", *IMF Staff Papers*, vol 25, no 4 (1978), pp 676-704; W. A. Barnett, "The User Cost of Money", *Economics Letters*, vol 1, no 2 (1978), pp 145-149.

⑥ K. H. Ahn, "Practical Issues on Calculation and Allocation of FISIM in Korea", In IFC's Contribution to the 56th ISI Session, Lisbon, August, 2007.

⑦ J. C. Wang, S. Basu and R. Inklaar, "The Value of Risk: Measuring the Service Output of U. S. Commercial Banks", *FRB Boston Working Paper*, vol 5, no 12 (2008), pp 16-33; M. A. Colangelo and R. Mink, "Bank Services: Some Reflections on the Treatment of Default Risk and Term Premium", In IFC's Contribution to the 57th ISI Session, Durban, July, 2010; S. Hagino and K. Sonoda, "Treatment of Risk in the Estimation of FISIM", In IFC's Contribution to the 57th ISI Session, Durban, July, 2010.

整存贷款参考利率,将金融风险管理和流动性转换核算为非零。^①此外,学者还试图使用中介服务费率计算参考利率、利用央行存贷款利率的加权平均数作为参考利率、转移风险调整参考利率、加权参考利率、风险调整参考利率、均衡缺口期限调整参考利率等方案。^②另一方面,在不变价金融中介服务的核算中,学者们丰富完善了产出指标法和平减法。由于金融中介服务产出的变化往往是由价格和数量的变化共同造成的,学者尝试将价格因素从金融中介服务产出中剔除,排除通货膨胀对金融中介服务产出的影响。2008 SNA 在核算金融中介服务物量时,推荐了两种方法:产出指标法、存量缩减法。有学者对工商业贷款、不动产贷款等推荐产出指标法。^③一些学者建议对能够提供恰当指标的存贷款优先使用产出指标法,缺乏恰当指标时使用存量缩减法。但是产出指标法中指标的选取需合理细分存贷款,覆盖所有生产活动,对消费者市场和企业市场采用差异化指标,在实践中难以操作。存量缩减法利用居民消费价格指数与固定资产投资价格指数的加权平均指数进行缩减的前提假设是提供给居民、企业的金融服务的价格指数和居民消费价格指数、固定资产价格指数相等,显然,这一假设与现实相去甚远,专门用于平减的金融服务价格指数有待编制。^④对此,学者们进行了探索,提出采用单缩减法,基于各种存贷款利率及年度平均存贷款余额构建存贷款服务价格指数,构建由存贷款利率指数、同业拆借利率指数和消费者投资价格指数加权平均而成的货币金融服务价格指数等思路缩减现价 FISIM。^⑤

另一些学者指出,金融中介服务对 GDP 的贡献是统计的结果,其对经济的贡献有

① D. J. Fixler, M. B. Reinsdorf and G. M. Smith, "How Have the New Measures of Bank Services in the US National Accounts Performed?", In IFC's Contribution to the 56th ISI Session, Lisbon, August, 2007; K. Zieschang, "FISIM Accounting", *IMF Working Paper*, vol 20, no 1 (2012), pp 40-68.

② 杨灿、曹小艳:《非人寿保险核算问题研究》,《统计研究》2009年第9期;李佩瑾、徐蔼婷:《参考利率风险调整思路的比较与重构》,《统计研究》2016年第6期;贾小爱、李云发:《FISIM核算之参考利率的比较与选择》,《统计研究》2018年第5期;杜金柱、杜治秀:《FISIM的参考利率核算方法及对中国GDP影响的实证研究》,《管理世界》2018年第7期;李佩瑾、朱后贵:《参考利率期限调整思路比较与重构》,《统计研究》2019年第7期。

③ R. Inklaar and Q. Wang, "Real Output of Bank Services: What Counts Is What Banks Do, Not What They Own", *Research Review*, vol 80, no 317 (2011), pp 96-117; P. D. Boer, "Choosing a Method for the Deflation of FISIM", Paper Prepared for the 32nd General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth, Boston, USA, August 5-11.

④ 李文森、李红玲:《“金融业增加值”核算的相关问题》,《统计研究》2008年第2期;蒋萍、贾小爱:《FISIM核算方法的演进与研究进展》,《统计研究》2012年第8期。

⑤ 杜治秀:《基于账户参考利率的FISIM对GDP与收入分配的影响研究》,《统计研究》2019年第2期;徐蔼婷、李佩瑾:《2016版CSNA有关FISIM系列修订及其影响的定量测度》,《统计研究》2020年第1期。

待商榷,更可能是金融风险的积聚。持这一观点的学者指出,在最初的统计核算中,国民经济统计专家发现如果银行业金融机构增加值的计算方式与其他公司相同,那么计算出来的增加值和营业盈余将会很低,甚至为负。正是为了避免出现这种情况,1968 SNA 肯定了金融中介服务的生产性,并将参考利率引入间接测算的金融中介服务。此后 SNA 核算体系始终将金融中介服务看作生产性活动,并作为真实产出和财富计入 GDP。但是,2008 年的金融危机促使学界开始反思这一核算方法,学者们对于金融中介服务的生产性产生了质疑,认为将其计入 GDP 助长了泡沫经济,掩盖了潜在的金融风险。例如,当贷款被列为不良贷款时,其利息和相关服务费仍然计入 GDP。霍尔丹等指出,在间接测算的金融中介服务框架下,金融风险上升时,银行通过提高利率应对预期损失的增加,由此导致的利息收入增加却被当作产出增长,金融风险被 GDP 的表面繁荣所掩盖。^① 科伊尔认为管理风险是有价值的,但承担风险没有价值,风险的积聚如果被核算为金融服务业实际产出的增长,将会成为金融危机的诱因。^② 阿萨 (Assa) 认为将金融中介服务纳入 GDP 掩盖了商品和服务需求的停滞。他将金融业总产出当作整个经济的成本扣除,构建了新的净产出衡量指标 FGDP,检验发现不同于 GDP 这一指标在 2008 年金融危机中的预测失灵,FGDP 在 2006 年第三季度就已由正转负,更能有效预测经济衰退。因此将金融中介服务纳入 GDP 极有可能掩盖并助长了金融风险。^③

综上所述,金融服务产出核算中蕴含着潜在风险。尽管学者试图对参考利率进行风险和期限的调整、编制更符合实际情况的缩减指数,但是是否完全剔除了间接测算的金融中介服务中的非服务性、价格波动等风险因素还有待检验。此外,间接测算的金融中介服务仅是 GDP 中金融服务产出的一个部分,其他金融服务如股票、债券等的重复交易、资产证券化、推高资产价格、企业借新债还老债等的中介服务收益也会计入 GDP,由于这些活动本身是有风险的,这样的核算方法无疑是将风险伪装成了产出的形式,用 GDP 表面的增长掩盖了经济中风险积聚的事实。实际上,关于虚拟经济的研究发现,在采用联合国 MPS 与 SNA 逆转换方法,将 SNA 的 GDP 转换为 MPS 的国民收入后,美国 50% 的财富是货币财富或瞬间可以蒸发的财富,由此提前预知了虚拟资产过度膨胀可能导致的风险。

① 霍尔丹、王胜邦、俞靓:《金融体系的贡献:奇迹还是幻觉?(上)》,《银行家》2012年第9期。

② 科伊尔:《极简 GDP 史》,杭州:浙江人民出版社,2017年,第91-94页。

③ J. Assa, *The Financialization of GDP: Implications for Economic Theory and Policy*, New York: Routledge, 2017, pp. 132-156.

五、存量流量一致模型与金融风险

存量流量一致模型将整个经济系统分成家庭、厂商、银行、政府等多个部门，通过建立资产负债矩阵和资金流量矩阵，利用各部门的行为方程和核算等式来考察部门间资金存量流量的动态关系和相互影响，克服了主流宏观经济模型在货币金融分析方面存在的缺陷，从而构建了一个更接近真实世界的分析框架。存量流量的一致主要体现在模型中存量和流量需要保持会计核算上的一致性，即某个部门的资金流入必须对应着其他部门的资金流出，亦即资金运用必须对应着资金来源，^① 这是从会计账户和国民经济统计账户出发，不依赖任何假设的经济事实。联合国和欧洲中央银行将存量和流量之间的关系用公式表示为：存量_{*t*} - 存量_{*t-1*} = 流量_{*t*}。^② 虚拟经济理论提出，经济系统中资金流量的一个细微变化往往会引起存量价值的巨大变化。例如，股票、房地产价格的一个小幅波动可能会经由投资者的心理和市场行为引起整个股票市场和房地产市场存量估值的巨变，进而引发系统性金融风险。因此，梳理存量流量一致模型在金融风险方面的相关文献，对于准确及时识别风险具有重要意义。

存量流量一致模型在对金融风险及金融不稳定性的研究上取得的主要进展如下。第一，在债务和杠杆引发金融风险从而导致金融危机的这一机制上，戈德利（Godley）和雷（Wray）指出依靠家庭债务增长来支撑的美国经济是不稳定的，并强调2010年之前住房价格下跌引致美国家庭债务增长一个较小程度的放缓都将导致美国经济出现持续衰退。^③ 伊特维尔（Eatwell）利用存量流量一致模型分析认为，金融脱媒和资产证券化等金融创新以及回购市场发展推动的金融中介资产负债表扩张（即流动性扩张）等因素是导致次贷金融泡沫的主要动力，同时，一种银行主导型的金融危机发生的条件是银行杠杆的顺周期性和债券价格对银行杠杆具有正效应。^④ 蒂莫伊涅（Tymoigne）基于加入现金承担、现金流量杠杆率等的存量流量一致模型发现，当负债相对资产的

① 柳欣、吕元祥、赵雷：《宏观经济学的存量流量一致模型研究述评》，《经济动态》2013年第12期。

② 联合国、欧洲中央银行：《国民核算手册：国民账户中的金融生产、金融流量与存量》，中国人民银行调查统计司译，北京：中国金融出版社，2018年，第339页。

③ W. Godley and L. R. Wray, "Is Goldilocks Doomed?", *Journal of Economic Issues*, vol 34, no 1 (2000), pp 201-206; W. Godley and G. Zezza, "Debt and Lending", *Economics Letters*, vol 18, no 7 (2006), pp 42-65.

④ J. Eatwell, "Is Capitalism in Crisis?", *Public Policy Review*, vol 15, no 2 (2008), pp 80-83.

期限更短时, 债务积累会加快, 金融风险上升。^① 第二, 在企业和家庭的资产或收入结构对金融风险的影响上, 米切尔 (Michell) 和托波洛夫斯基 (Toporowski) 利用存量流量一致模型分析了企业的过度资本问题, 认为企业倾向于持有多余资本。基于金融市场的发展和资本利得的考虑, 这些多余资本被投资于股票、债券等金融资产, 从而企业可能通过借贷进行金融资产投资而不是实物投资。因此, 家庭和企业的不同资产选择行为会导致资产负债表呈现不同的形式, 同时导致多余资本具有不同的租金成本, 从而可能有不同的金融危机来源。^② 卡达西 (Cardaci) 和萨拉斯诺 (Saraceno) 构建了包含基于代理人的家庭部门的存量流量一致模型, 分析了收入不平等加剧对不同制度环境下危机可能性的影响, 特别是在不同信贷条件和对收入差距不断扩大的政策反应的情况下, 经济危机的形成路径。^③ 第三, 在市场信心对于金融危机的作用机制上, 柳 (Ryoo) 利用存量流量一致模型分别建立了由企业债务结构 (债务—资本比)、家庭资产组合 (股票—存款比) 及家庭在资本市场的信心状态这三者构成的长波动态系统, 分别验证了明斯基的金融不稳定性假说以及哈罗德不稳定性原理。^④ 赫伦 (Heron) 在戈德利设计的存量流量一致模型中, 加入了一个完整的私人银行部门, 研究了局部金融危机和全球金融危机之间的关系, 以及私人部门的信心危机对金融危机形成的传导机制。^⑤ 第四, 在对金融不稳定性的来源探讨上, 卡韦尔扎西 (Caverzasi) 和戈丁 (Godin) 以美国次贷危机为背景,^⑥ 进一步研究了米切尔和托波洛夫斯基提出的资产组合问题,^⑦ 构建了包括企业投资组合选择和行业内动态的存量流量一致模型, 对明斯基的金融不稳定性假设以及托波洛夫斯基的资本市场通胀理论与金融危机爆发的逻辑一致性进行了验证。赫伦采用存量流量一致模型研究了当独立的中央银行进行货币政策调

① E. Tymoigne, "The Minskyan System, Part III: System Dynamics Modeling of a Stock Flow-Consistent Minskyan Model", *SSRN Electronic Journal*, vol 40, no 18 (2006), pp 32-58.

② J. Michell and J. Toporowski, *The Stock-Flow Consistent Approach with Active Financial Markets, Contributions in Stock-flow Modeling*, UK: Palgrave Macmillan, 2012, pp 290-331.

③ A. Cardaci and F. Saraceno, "Inequality, Financialisation and Economic Crisis: An Agent-Based Model", *Documents De Travail De Lofce*, vol 21, no 4 (2015), pp 67-89.

④ S. Ryoo, "Long Waves and Short Cycles in a Model of Endogenous Financial Fragility", *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol 74, no 3 (2010), pp 163-186.

⑤ E. L. Heron, "Confidence and Financial Crisis in a Post-Keynesian Stock Flow Consistent Model", *European Journal of Economics & Economic Policies Intervention*, vol 8, no 7 (2011), pp 23-45.

⑥ E. Caverzasi and A. Godin, "Post-Keynesian Stock-flow-consistent Modelling: A Survey", *Cambridge Journal of Economics*, vol 39, no 1 (2015), pp 157-187.

⑦ J. Michell and J. Toporowski, *The Stock-Flow Consistent Approach with Active Financial Markets, Contributions in Stock-flow Modeling*, UK: Palgrave Macmillan, 2012, pp 80-92.

整时，财政政策对稳定经济金融的作用。^① 拉瓦耶 (Lavoie) 和马可 (Marc) 建立了含大量家庭、产品、银行和政府等的模型，考察了一些模型参数如投资收入比、分红比率、家庭持有股票的边际倾向等对金融发展的影响。^②

囿于数据的可得性限制，存量流量一致模型在我国的发展较慢，除柳欣等和张云等对研究成果及方法进行了较为详细的综述外，真正进行实证分析的研究较少。^③ 刘元生等使用最基本的存量流量一致性模型研究了货币流通速度的性质，模拟家户行为、财政政策、货币政策对货币流通速度的影响。^④ 吕元祥纳入实体经济因素和货币金融部门，构建了一个包含居民部门、企业部门、银行部门、政府部门和央行等部门的宏观经济存量流量一致模型，分别考察了投资冲击、收入分配冲击、消费倾向冲击、税收冲击以及利率冲击等外生冲击对我国总需求以及需求结构变动的影响。^⑤ 温博慧等基于存量流量一致分析框架和未定权益分析法，从兼容宏观审慎中宏微观与时间截面两组维度的角度，研究了资产价格波动冲击下中国银行网络抗毁性。^⑥ 陈达飞等构建五部门存量—流量一致模型，探讨了货币政策、财政政策和企业微观措施（或组合）对稳增长和不同部门金融杠杆的影响。^⑦

总结发现，运用存量流量一致模型分析金融风险存在较大发展空间。在理论研究上，第一，学者们对于模型恒等式背后逻辑关系的认识仍然存在根本分歧。以凯恩斯国民收入恒等式“储蓄=投资”为例，究竟是储蓄决定实体经济和虚拟经济部门中的投资，还是实体经济和虚拟经济部门的投资决定储蓄，至今尚无定论。在当前的模型中，类似的恒等式关系仅作为假设存在。但事实上，恒等式中变量因果关系的不同会

① E. L. Heron, "Fiscal and Monetary Policies in a Keynesian Stock-flow Consistent Model", *GEMF Working Papers*, vol 23, no 4 (2009), pp 53-76.

② P. Lavoie and J. Marc, "Financialisation Issues in a Post-Keynesian Stock-flow Consistent Model", *European Journal of Economics & Economic Policies Intervention*, vol 5, no 2 (2008), pp 331-356.

③ 柳欣、吕元祥、赵雷：《宏观经济学的存量流量一致模型研究述评》，《经济动态》2013年第12期；张云、李宝伟、苗春、陈达飞：《后凯恩斯存量流量一致模型：原理与方法——兼与动态随机一般均衡模型的比较研究》，《政治经济学评论》2018年第1期。

④ 刘元生、刘砾、王有贵：《存量流量一致性模型中的货币流通速度》，智能信息技术应用学会，北京，2011年，第12-25页。

⑤ 吕元祥：《我国经济增长中的需求结构失衡问题研究》，博士学位论文，南开大学，2014年5月，第87-109页。

⑥ 温博慧、李向前、袁铭：《存量流量一致框架下中国银行体系网络抗毁性研究——基于资产价格波动冲击》，《财贸经济》2015年第9期。

⑦ 陈达飞、邵宇、杨小海：《再平衡：去杠杆与稳增长——基于存量—流量一致模型的分析》，《财经研究》2018年第10期。

导向关于金融风险生成和传染机制的不同甚至完全相反的研究结论和政策建议。第二,存量流量一致模型主要基于既有的存量流量数据,预测冲击对模型内某个或某几个指标的影响趋势,但目前在模型的设定中存在诸多偏离现实的假定,仅将局部风险作为预测的逻辑起点,无法反映经济系统中金融风险具体的传导波及路径。第三,由于资金存量和流量之间存在存量 t —存量 $t-1$ =流量 t 的转换关系,但在统计实践中, t 期资金存量和 $t-1$ 期资金存量的核算间隔一年,虚拟经济理论认为金融风险往往是在存量流量的瞬间转换中生成的,这就使得现有的资金流量存量核算存在滞后,无法及时识别金融风险,由此导致存量流量一致模型对风险形成传导机制的判断可能产生偏差。

六、结论与展望

资金流量存量核算与金融风险的关系已受到众多学者关注,但学界对于这一问题尚未进行系统性梳理并得到整体认知。本文在系统性梳理国内外相关文献后发现,资金流量存量核算在考察金融风险时主要存在以下四个方面的问题。

一是重视实际变量、流量和净值,忽视名义变量、存量和交易量。名义变量仅仅长期重点考察通货膨胀,忽视了资产泡沫,忽视了名义价值膨胀,使得资金流量存量核算难以为测度和防范金融风险提供依据。缺乏以交易量为基本变量的统计核算体系,仅以资产的净获得和负债的净发生进行金融交易的净值核算无法准确刻画金融风险的变化。

二是金融服务产出中蕴含了大量的金融风险。越来越多的学者质疑金融中介服务对于整个经济是一种成本,甚至是风险的积聚,而非真实的产出。当下,金融公司从外汇、股票、债券、金融衍生品的重复交易中,从资产证券化等金融技术创造的资产中,从土地、金融资产等的价格上升中,从庞氏债务膨胀产生的财富中收取服务费用,作为其创造的价值。如果这些意在投机的重复交易、资产证券化、资产价格炒作、加杠杆行为等有风险,那么由它们引发的金融中介服务也是有风险的,现行的统计核算却将其作为产出记录为国内生产总值的增长。

三是忽视了资金流量和存量间的瞬间转换可能带来的金融风险。资金流量的一个细微变化往往会引起存量价值的巨大变化,而这些变化往往是在极短的时间内经由流量存量的瞬间转换迅速实现的。例如,股票、房地产价格的一个小幅波动可能会经由投资者的心理和市场行为立刻引起整个股票市场和房地产市场存量估值的巨变,进而

引发系统性金融风险。当下的资金流量存量核算存在时滞，无法及时识别这种巨大的风险，存量流量一致模型仍有改进空间。

四是目前对于金融风险的考察存在诸多偏离现实的前提假定。在使用流量数据和存量数据分析金融风险传导时，通常假定风险严格按照各部门资金的使用、来源比例传导，或依赖于资金存量的结构。实际上，风险传导可能受到许多其他因素的影响。而在存量流量一致模型中的恒等式中直接假定变量间的因果关系，忽视了变量背后不同的逻辑关系对于金融风险的研究可能导向完全不同甚至相反的结论和建议。未来逐步放松假定，从根本上理清逻辑关系，有利于更为准确地反映金融风险。

对于未来的研究方向，由于资金流量、存量及其关系对金融风险集聚和爆发有着重要影响，而现有资金流量存量核算在反映金融风险时存在上述不足与缺陷，因此，基于虚拟经济的视角，本文建议在吸收大数据、人工智能等技术的基础上，建立一个重视交易量和名义变量，重视资金流量和存量在瞬间转换中的风险释放，重视风险分布、积聚和爆发的过程而非结果，重视实体企业风险生成的基础行为和底层资产，重视“灰犀牛”和“黑天鹅”等关键性事件，重视各角度、层次、产品、市场等的资金往返流程，在此基础上对国民经济各部门及国外的各种资金来源（负债）与使用（资产债权），包括各部门之间金融交易和非金融交易中的资金变化状况进行全面统计与分析的“动态全相资金流量存量及金融风险实时监测系统”。其中，“动态”指监测风险生成、分布、积聚和爆发的全过程，而不仅仅依靠事后统计核算报表来判断风险。“全相”指包括实体经济和虚拟经济，兼顾境内外，穿透基础行为和底层资产，涵盖所有企业、行业、市场的长短期交易量和名义变量。有鉴于此，实时监测系统将是一个基础数据庞大的信息系统，可结合现实经济运行和统计监测手段设计多个子系统，例如按照行业性质、产权性质、经营规模等划分的子系统，按照资金流量存量相互关联划分的子系统，按照股债汇市场风险管理计量应用划分的子系统，等等。事实上，近年来互联网、大数据和人工智能等技术的迅猛发展，使对资金流量存量海量原始数据的收集和整理不再棘手，构建实时监测系统在技术上已经完全可行。未来还原重复交易的原始数据，准确量化并较为全面地纳入那些可能引起流量存量之间正反馈效应的各类变量指标，确定流量、心理因素、存量价值三者之间互动的监测指标体系，是构建实时监测系统的核心。

A Literature Review on Capital Flow Stock Accounting and Financial Risks: Based on the Perspective of Fictitious Economy

Liu Xiaoxin Xiong Li

Abstract: The relationship between capital flow stock accounting and financial risks has received much attention from scholars, but it has not yet been systematically sorted out and concluded by the academic community. This paper reviews the literature on capital flow accounting, capital stock accounting, FISIM, and the stock-flow consistent theory model in analyzing financial risk, and finds that the existing capital flow stock accounting ignores nominal variables and transaction variables, counts financial risk as the growth of GDP, has confusion about the logical relationship behind the identical equation of the stock-flow consistent theoretical model, ignores the risks during the transition between capital flow and stock and has some presuppositions deviating from the reality. Therefore, the current accounting system of capital flow and stock not only makes it difficult to achieve an accurate portrayal of financial risks, but also makes or even contributes to financial risks to a certain extent. Actually, it cannot provide a basis for controlling financial risks and regulating the macroeconomy. Finally, in order to solve the above-mentioned problems, this paper proposes to build a “dynamic panoramic capital flow stock and financial risk real-time monitoring system” based on the perspective of fictitious economy to achieve the effective control of financial risks.

Key words: capital flow stock; financial intermediation services; the stock-flow consistent theoretical model; financial risks

Authors: Liu Xiaoxin, professor of School of Economics, Political Economy Research Center, Fictitious Economy and Management Research Center, Nankai University; Xiong Li, Ph. D. student of School of Economics, Nankai University.